

1. Espelhos planos

1.1. Reflexão da luz e leis fundamentais

A reflexão ocorre quando a luz atinge uma superfície e retorna ao meio de origem.

- **Reflexão regular (especular):** ocorre em superfícies lisas e polidas (como espelhos planos). Os raios refletem organizados, formando imagens nítidas.
- **Reflexão difusa:** ocorre em superfícies rugosas. A luz espalha-se em múltiplas direções, permitindo enxergar os objetos iluminados ao redor.

Definição

Leis da Reflexão:

1. O raio incidente, a reta normal à superfície no ponto de incidência e o raio refletido são coplanares (estão no mesmo plano);
2. O ângulo de reflexão (r) é igual ao ângulo de incidência (i):

$$r = i.$$

Atenção: os ângulos i e r são sempre medidos em relação à reta normal, e nunca em relação à superfície do espelho.

1.2. Propriedades da imagem em espelho plano

A imagem é formada no ponto de cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos.

Definição

Características fundamentais da imagem conjugada:

- **Virtual:** formada atrás do espelho pelos prolongamentos dos raios de luz (não pode ser projetada em anteparo);
- **Direita:** possui a mesma orientação vertical do objeto (não fica de cabeça para baixo);
- **Do mesmo tamanho:** a altura da imagem é idêntica à do objeto ($i = o$, ampliação $A = +1$);
- **Simétrica:** a distância do objeto ao espelho (p) é rigorosamente igual à distância da imagem ao espelho (p'):

$$p = p';$$

- **Enantiomorfa:** apresenta reversão lateral (a direita do objeto corresponde à esquerda da imagem, como na escrita invertida em ambulâncias).

1.3. Campo visual e tamanho mínimo do espelho

O **campo visual** é a região do espaço que o observador consegue enxergar por reflexão. Para delimitá-lo:

1. Marca-se a posição da imagem virtual do observador (O'), simétrica em relação ao espelho;
2. Traçam-se semirretas a partir de O' passando exatamente pelas bordas do espelho;
3. O espaço compreendido entre essas linhas à frente do espelho é o campo visual.

Altura mínima para visualização de corpo inteiro:

- O tamanho vertical mínimo do espelho deve ser **metade da altura da pessoa**:

$$H_{\text{mín}} = \frac{H}{2}.$$

- A borda inferior deve ser instalada a uma altura igual a **metade da altura dos olhos**:

$$h_{\text{borda}} = \frac{h_{\text{olhos}}}{2}.$$

- **Importante:** essas condições **não dependem da distância** entre a pessoa e o espelho.

1.4. Translação e rotação de espelhos planos

- **Translação:** se um espelho se desloca de uma distância d perpendicularmente à sua superfície (com o objeto fixo), a imagem desloca-se $2d$ no mesmo sentido. Logo:

$$D_{\text{imagem}} = 2d \implies v_{\text{imagem}} = 2v_{\text{espelho}}.$$

- **Rotação:** se o espelho gira de um ângulo α mantendo fixo o raio incidente, o raio refletido sofre um desvio angular duplo:

$$\Delta = 2\alpha.$$

1.5. Associação de espelhos planos angulares

Quando dois espelhos planos formam um ângulo α ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$), formam-se múltiplas imagens por reflexões sucessivas.

Definição

O número n de imagens formadas pela associação é:

$$n = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1.$$

Condições de aplicação:

- Se $\frac{360^\circ}{\alpha}$ for **par**: a relação vale para qualquer posição do objeto entre os espelhos.
- Se $\frac{360^\circ}{\alpha}$ for **ímpar**: o objeto deve estar posicionado no **plano bissetor** dos espelhos.

1.6. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Altura mínima do espelho vertical

Um estudante com 1,80 m de altura tem seus olhos a 1,70 m do chão. Ele deseja fixar um espelho plano vertical para se enxergar por inteiro, da cabeça aos pés.

- a) Qual deve ser a altura mínima do espelho?
- b) A que distância do piso a borda inferior do espelho deve ser fixada?
- c) Se ele der dois passos para trás, ele ainda conseguirá se ver de corpo inteiro?

Resolução**a) Altura mínima do espelho:**

$$H_{\text{mín}} = \frac{H}{2} = \frac{1,80 \text{ m}}{2} = 0,90 \text{ m} \quad (90 \text{ cm}).$$

b) Posição da borda inferior:

$$h_{\text{borda}} = \frac{h_{\text{olhos}}}{2} = \frac{1,70 \text{ m}}{2} = 0,85 \text{ m} \quad (85 \text{ cm}).$$

c) Afastamento: Sim, continuará se vendo completamente. A fração do corpo visível no espelho depende apenas da proporção geométrica entre a altura do espelho e da pessoa, sendo independente da distância ao espelho.

Exemplo 2: Associação de espelhos

Dois espelhos planos formam entre si um ângulo de 60° . Uma vela acesa é posicionada entre eles.

- Quantas imagens da chama são formadas?
- Se o ângulo for reduzido para 40° , qual será o novo número de imagens (estando a vela no plano bissetor)?

Resolução**a) Para $\alpha = 60^\circ$:**

$$\frac{360^\circ}{60^\circ} = 6 \quad (\text{par}) \implies n = 6 - 1 = 5 \text{ imagens.}$$

b) Para $\alpha = 40^\circ$:

$$\frac{360^\circ}{40^\circ} = 9 \quad (\text{ímpar, no plano bissetor}) \implies n = 9 - 1 = 8 \text{ imagens.}$$

Exemplo 3: Translação do espelho

Uma pessoa parada a 3,0 m de um espelho plano observa sua imagem. O espelho começa a se afastar da pessoa com velocidade constante de 1,5 m/s na direção perpendicular à sua superfície.

- Com que velocidade a imagem se desloca em relação ao solo?
- Qual será a distância entre a pessoa e sua imagem após 2,0 s?

Resolução

a) **Velocidade da imagem:** na translação de um espelho com o objeto fixo, a imagem se desloca com o dobro da velocidade do espelho:

$$v_{\text{imagem}} = 2 \cdot v_{\text{espelho}} = 2 \times 1,5 = 3,0 \text{ m/s.}$$

b) **Distância após 2,0 s:** Em 2,0 s, o espelho se desloca $\Delta s = 1,5 \times 2,0 = 3,0 \text{ m}$. A nova distância da pessoa ao espelho passa a ser $p = 3,0 + 3,0 = 6,0 \text{ m}$. Como a imagem é simétrica ($p' = p = 6,0 \text{ m}$), a distância total entre a pessoa e a imagem será:

$$D = p + p' = 6,0 + 6,0 = 12,0 \text{ m.}$$

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

